

2.2 $\langle, \rangle$ $\mathbb{R}^2$

$A = (a_{ij})$ pozitivně definitní

Matice rotace $\begin{pmatrix} \cos d & -\sin d \\ \sin d & \cos d \end{pmatrix}$ tato matice odpovídá rotaci

kanonické báze o úhel d

Tato matice je ortogonální neboli $\begin{pmatrix} \cos d & -\sin d \\ \sin d & \cos d \end{pmatrix} = O$ v standardním skalárním součinu.

Chceme najít takový d , že $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ pozitivně definitní a pro něj

$$\text{matr: } \begin{pmatrix} \cos d & \sin d \\ -\sin d & \cos d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix} = 0$$

$$(a_{11} \cos d + a_{21} \sin d \quad a_{21} \cos d + a_{22} \sin d) \begin{pmatrix} -\sin d \\ \cos d \end{pmatrix} =$$

$$= -a_{11} \cos d \sin d - a_{21} \sin^2 d + a_{21} \cos^2 d + a_{22} \sin d \cos d = 0$$

$$= a_{21} (\cos^2 d - \sin^2 d) + \sin d \cos d (a_{22} - a_{11}) = a_{21} \cos 2d + \frac{1}{2} \sin 2d \cdot (a_{22} - a_{11})$$

$$a_{21} \cos 2d = -\frac{1}{2} \sin 2d (a_{22} - a_{11})$$

$$a_{21} = -\frac{1}{2} \tan 2d (a_{22} - a_{11})$$

$$\tan 2d = \frac{a_{21} \cdot (-2)}{a_{22} - a_{11}} = -\frac{2a_{21}}{a_{22} - a_{11}} = \frac{2a_{21}}{a_{11} - a_{22}}$$

$$2d = \arctan \left(\frac{2a_{21}}{a_{11} - a_{22}} \right)$$

$$d = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2a_{21}}{a_{11} - a_{22}} \right)$$

Najdi jsme takový úhel rotace d , pro který matr:

$$\langle u, v \rangle = u^T A v = 0$$

$$\text{kde } u = \begin{pmatrix} \cos \left(\frac{1}{2} \arctan \frac{2a_{21}}{a_{11} - a_{22}} \right) \\ \sin \left(\frac{1}{2} \arctan \frac{2a_{21}}{a_{11} - a_{22}} \right) \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} -\sin \left(\frac{1}{2} \arctan \frac{2a_{21}}{a_{11} - a_{22}} \right) \\ \cos \left(\frac{1}{2} \arctan \frac{2a_{21}}{a_{11} - a_{22}} \right) \end{pmatrix}$$

$\langle u, v \rangle = 0$ i v standardním skalárním součinu. Tedy

taková báze B existuje a je rovna (u, v)